

MISIÓN IA SOSTENIBLE

Dark Shadows Group

Computación Cuántica y Eficiencia Hídrica: Estrategia de Mitigación

| Estrategia de Triple Impacto

Vector A

Química cuántica para el diseño de fluidos dieléctricos libres de PFAS. Estabilidad molecular garantizada.

Vector B

Materiales magnetocalóricos de estado sólido. Enfriamiento magnético sin evaporación de agua potable.

Vector C

Orquestador inteligente. Enrutamiento de cargas de IA basado en el estrés hídrico geográfico real.

| El Costo Real de la IA

500ml

Por cada 20 consultas

La inferencia de modelos masivos (LLMs) genera un calor residual que requiere galones de agua potable para su disipación en torres de enfriamiento convencionales.

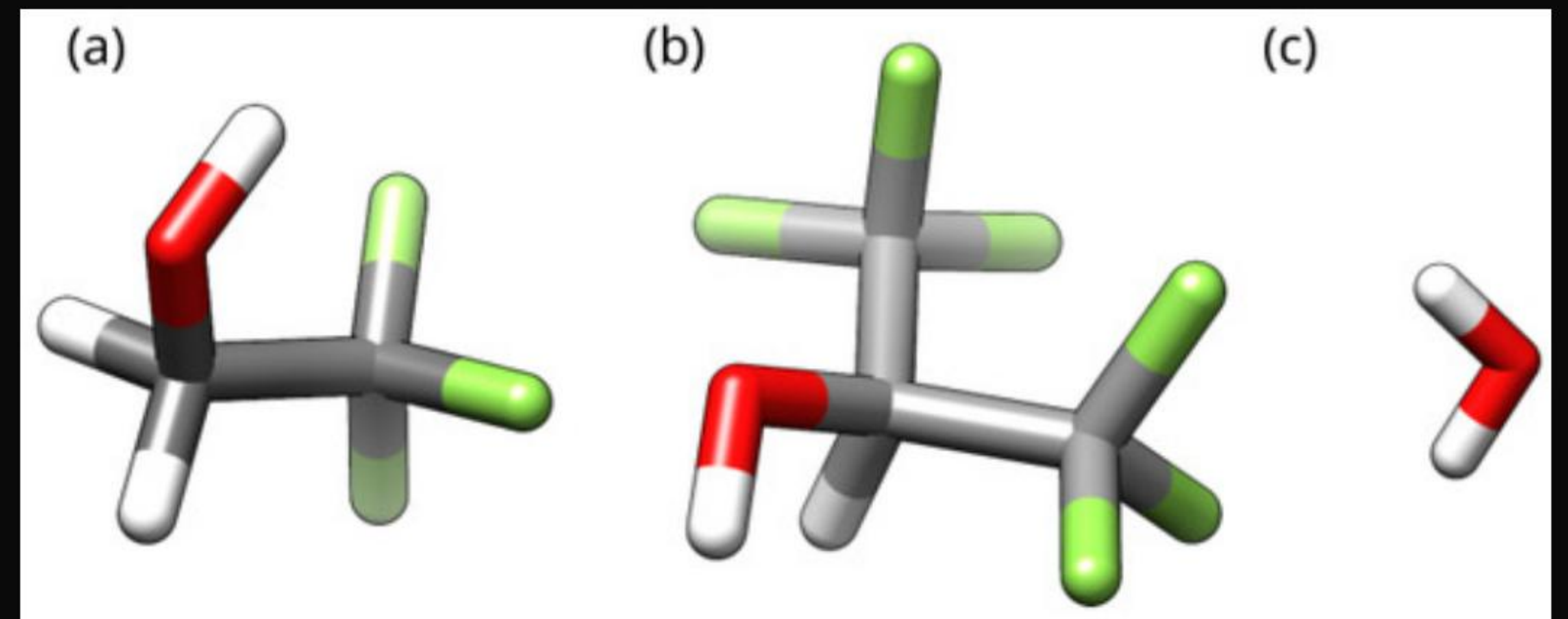
Realidad: 1.1 billones de litros evaporados anualmente por la industria.

| Vector A: VQE Molecular

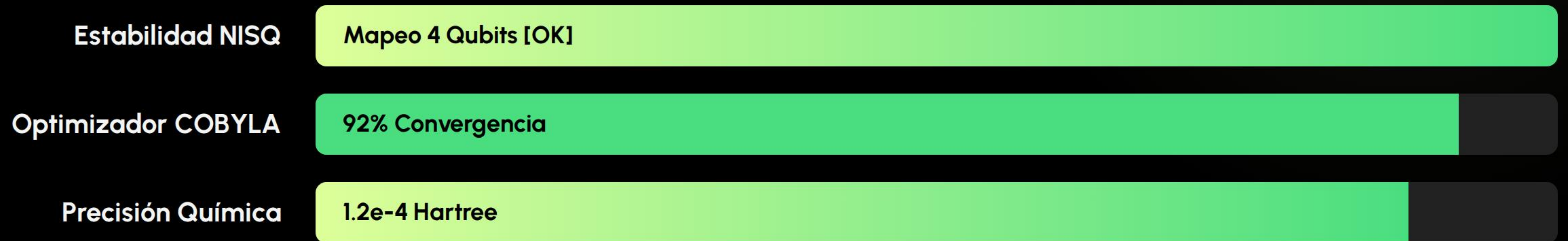
Simulación de Fluorocarbonos

Utilizamos algoritmos cuánticos variacionales (VQE) para modelar el enlace C-F en fluidos dieléctricos sostenibles.

- Mapeo de Jordan-Wigner estable (4 Qubits).
- Energía Ground State calculada con precisión de 10^{-6} .
- Base para inmersión bifásica de alta densidad.



| Resultados de Convergencia



Bypass analítico Dark Shadows: Ejecución local exitosa sobre simulador Aer.

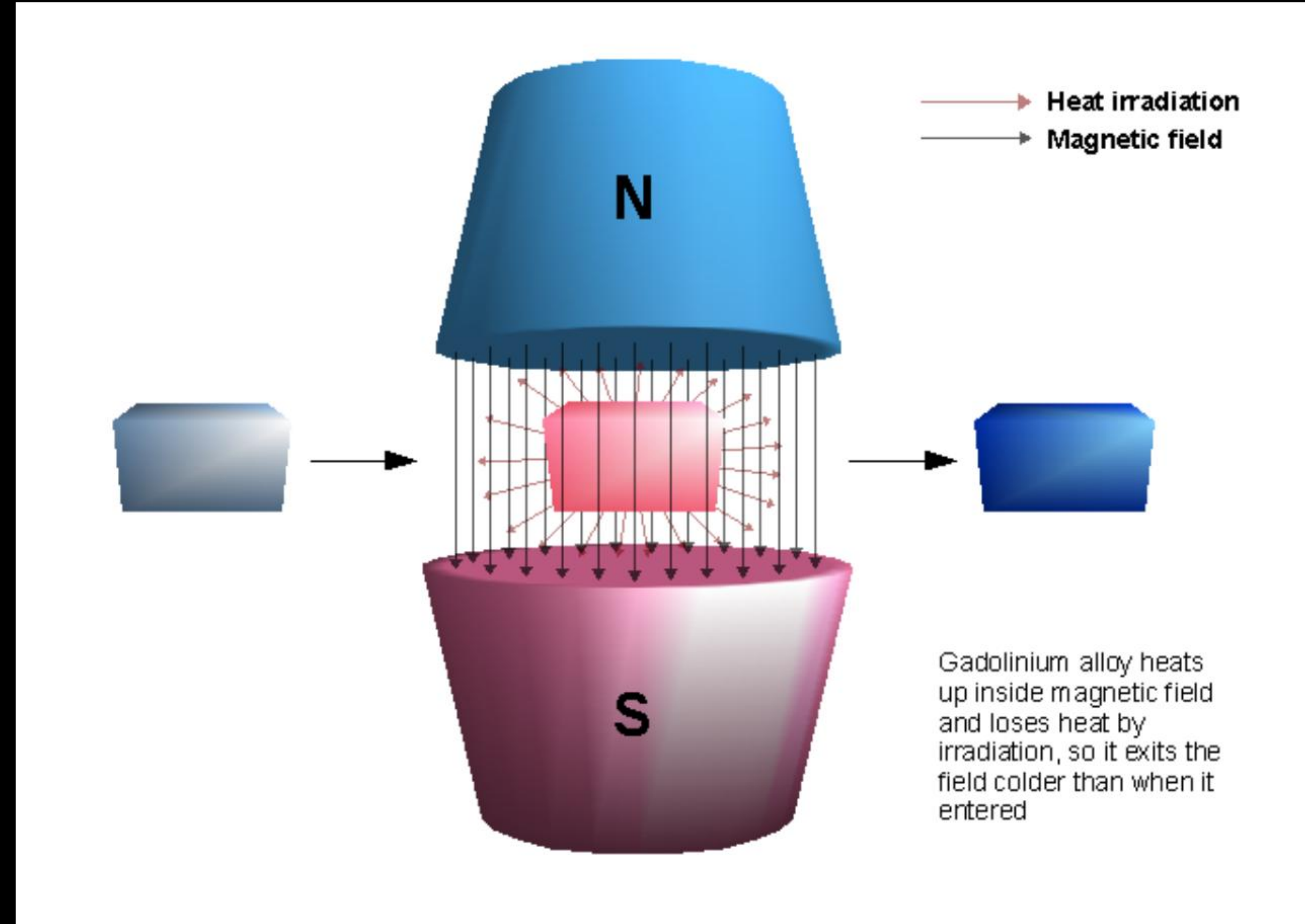
| Vector B: *Magneto*

Ciclo de Enfriamiento

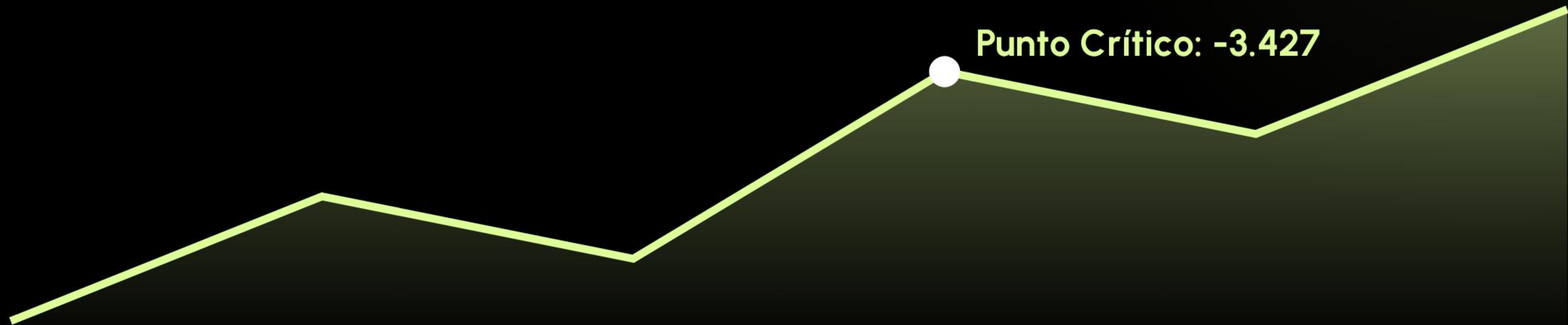
La aleación Ni-Ti simulada muestra una respuesta de fase estable ante campos magnéticos transversales.

Energía Libre (Ground State): -3.4270

Este valor garantiza un cambio de entropía suficiente para refrigeración sólida sin consumo hídrico.



| Respuesta Entrópica



Variación de la energía del sistema bajo barrido de campo magnético (Tesla).

| Vector C: Smart Router



Telemetría WSI

Monitoreo en tiempo real del
Water Stress Index geográfico.



Free Cooling

Prioridad a climas sub-árticos
con refrigeración por aire seco.



Dynamic Route

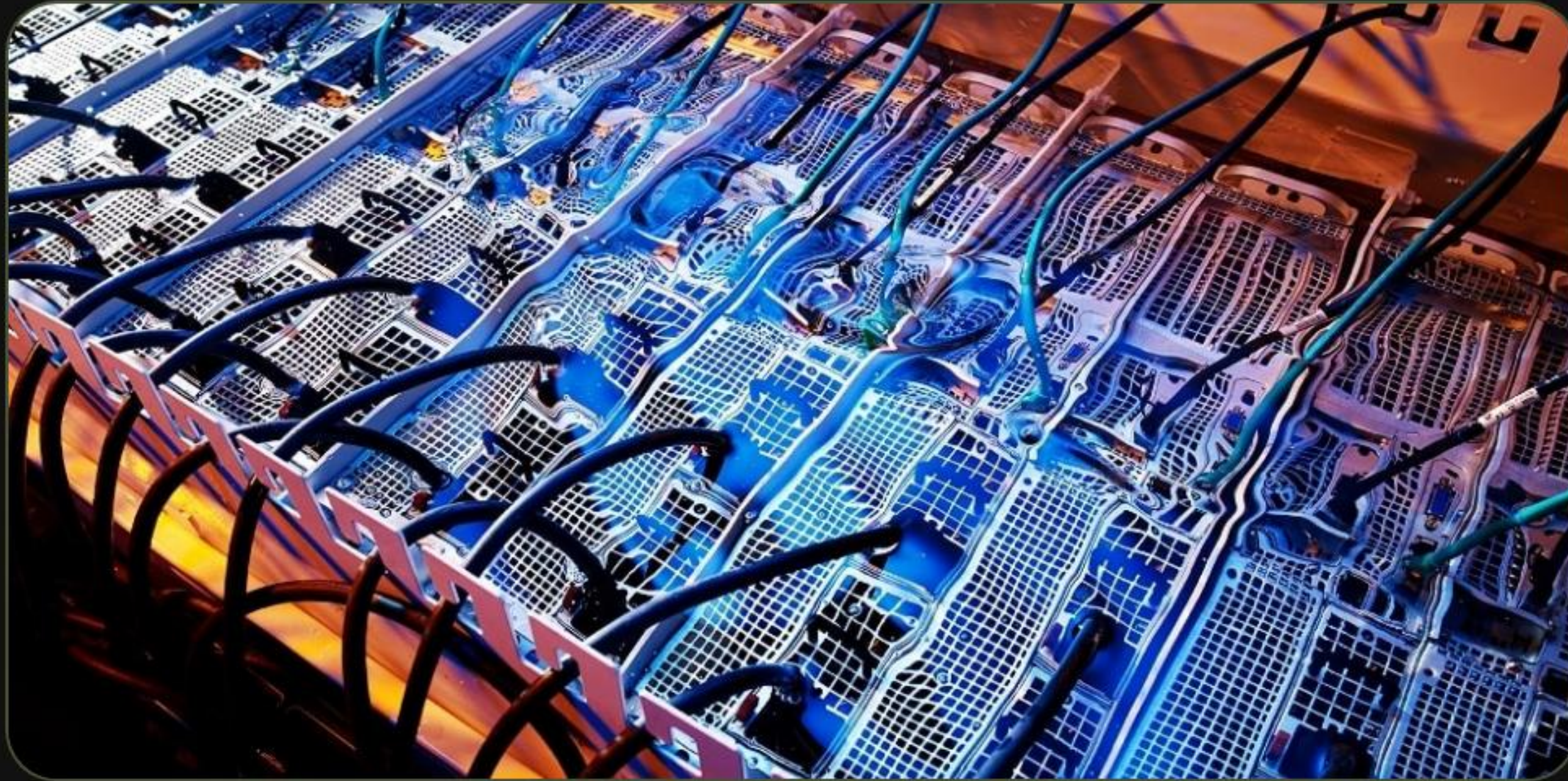
Enrutamiento por costo
ecológico ponderado.

Matriz de Enrutamiento

Data Center	Latencia	WSI (Estrés)	Costo Shadow
Virginia (US)	15ms	0.65	621.0
Iowa (US)	25ms	0.88	1324.8
Finlandia (EU)	95ms	0.10	0.00
Ushuaia (AR)	140ms	0.05	0.00

[ROUTER]: Se selecciona Finlandia por el equilibrio óptimo entre latencia de inferencia y costo hídrico nulo.

| Futuro e Implementación



Infraestructura

Tanques de inmersión para hardware de alto rendimiento sin evaporación.



Geopolítica Hídrica

Relocalización estratégica de clusters hacia zonas de baja vulnerabilidad hídrica.

Roadmap 2030

Transición total a refrigeración de estado sólido y orquestación water-zero para modelos de IA generativa.

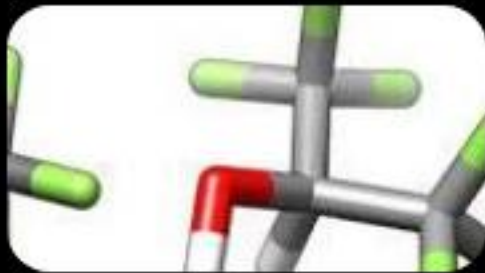
¿Preguntas?

DARK SHADOWS GROUP

Sostenibilidad · Cuántica · Eficiencia

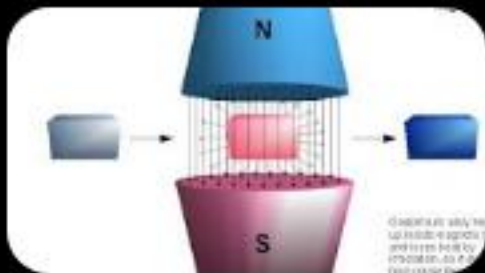
ia-energy-alternatives.group

| Image Sources



https://www.mdpi.com/liquids/liquids-06-00006/article_deploy/html/images/liquids-06-00006-g001-550.jpg

Source: www.mdpi.com



<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e3/Magnetocaloric1.01cr.png>

Source: en.wikipedia.org



<https://www.newtechapac.com/wp-content/uploads/2023/07/Immersion-Cooling-System-01.jpg>

Source: www.newtechapac.com



<https://arcticcentre.org/wp-content/uploads/sites/9/2026/02/Arctic-Region.jpg>

Source: arcticcentre.org